

# Pronóstico de la serie original

Supóngase que  $\{Z_t\}$  es un proceso que genera a una serie de tiempo y ha sido transformada mediante  $T(Z_t)$ .

## i) Caso 1: $T$ es una transformación lineal

En este caso,  $\widehat{Z}_t(h)$ , el pronóstico óptimo de la serie original, será

$$\widehat{Z}_t(h) = T^{-1} \left[ \widehat{T}(Z_t)(h) \right].$$

## ii) Caso 2: $T$ no es lineal

1. Supóngase que  $T$  es la transformación de **Box-Cox**, es decir,

$$Z_t^\lambda = \begin{cases} \frac{Z_t^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0, \\ \log(Z_t), & \lambda = 0. \end{cases}$$

Entonces, se usará la siguiente **corrección de sesgo**.

$$\widehat{C}_{t,\lambda}(h) = \begin{cases} \left\{ \frac{1}{2} + \sqrt{1 - 2 + \lambda(\lambda - 1) \left[ 1 + \lambda \widehat{T}(Z_t)(h) \right]^{-2} \text{Var}(e_t(h))/2} \right\}^{1/\lambda}, & \lambda \neq 0, \\ \exp \left[ \frac{1}{2} \widehat{\text{Var}}_t(e_t(h)) \right], & \lambda = 0. \end{cases}$$

donde  $\widehat{\text{Var}}_t(e_t(h))$  es el estimador de  $\text{Var}_t(e_t(h))$ .

Es decir,

$$\widehat{\text{Var}}_t(e_t(h)) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \hat{\sigma}_a^2.$$

Finalmente, el pronóstico óptimo de la serie original está dado por

$$\begin{aligned} \widehat{Z}_t(h) &= \mathbb{E}_t \{ T^{-1}(T(Z_t)(h)) \} \\ &= T^{-1} \{ \widehat{T}(Z_t)(h) \} = \widehat{C}_{t,\lambda}(h). \end{aligned}$$

Mientras que el **intervalo de predicción** al nivel  $((1-\alpha)100\%)$  de probabilidad será

$$\widehat{Z}_{t,\lambda}(h) \in T^{-1} \left\{ \widehat{T(Z_t)}(h) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}_t(e_t(h))}} \right\}.$$